ReLU 网络模拟有界闭集函数证明

深度学习课程作业 2

学　　号 2354369

姓　　名 陈宇轩

专　　业 基础学科拔尖基地（计算机）

授课老师 程大伟

目录

一. 理论证明.....3
1.1 核心思想.....3
1.2 两层 ReLU 网络结构.....3
1.3 ReLU 可以构造绝对值函数.....3
1.4 ReLU 可以构造任意分段线性函数.....4
1.5 分段线性函数可以逼近连续函数.....4
1.6 ReLU 函数逼近不连续函数.....4
1.7 总结.....5
二. 实验证明.....5
2.1 函数定义.....5
2.2 数据采集.....6
2.3 模型描述.....6
2.4 拟合效果.....6

一. 理论证明

1.1 核心思想

证明分为三个层次：

层次 1：ReLU 可以构造绝对值函数；层次 2：ReLU 可以构造分段线性函数（折线）；层次 3：分段线性函数可以逼近任意连续函数；层次 4：ReLU 也可以逼近阶梯函数（不连续）

1.2 两层 ReLU 网络结构

容易知道，两层 ReLU 网络结构是：

1. 输入 x
2. 隐藏层：N 个 ReLU 神经元 → $ReLU(w_1 \cdot x + b_1), ReLU(w_2 \cdot x + b_2), \cdots, ReLU(w_n \cdot x + b_n)$
3. 输出层：线性组合 → $\Sigma\, w_i \cdot ReLU(w_i \cdot x + b_i) + b$
4. 输出 f(x)

总结为数学公式可以表达为：

$$f(x) = \sum_{i=1}^{N} \omega_i^{(2)} * ReLU\left(\omega_i^{(1)} * x + b_i^{(1)}\right) + b^{(2)}$$

其中：

- N：隐藏层神经元数量
- $\omega_i^{(1)}$：第一层权重
- $\omega_i^{(2)}$：第二层权重
- $b_i^{(1)}$：第一层偏置
- $b^{(2)}$：第二层权重

1.3 ReLU 可以构造绝对值函数

绝对值函数定义：

$$abs(x) = |x|$$

很显然，根据 ReLU 函数的定义，绝对值函数可以表示为：

$$abs(x) = ReLU(x) + ReLU(-x)$$

1.4 ReLU 可以构造任意分段线性函数

对于绝对值函数$abs(x)$，它的图像是 V 形的，$(0,0)$两侧斜率绝对值为 1。推广到左右任意斜率m_1、m_2，以任意点(k,b)为折点的函数$R(x)$：

$$R(x) = m_1 ReLU(x-k) + m_2 ReLU(k-x) + b$$

所以，对于任意分段线性函数，有有限个折点，因此可以表示为多个$R(x)$的加权和。将加权系数 m 合并，各项常数项 b 合并，分段线性函数$f(x)$可以表示为：

$$f(x) = \sum_{i=1}^{N} m_i * ReLU(x - x_i) + b$$

1.5 分段线性函数可以逼近连续函数

由连续函数在闭区间上的一致连续性：存在$\delta > 0$，使得当$|x-y| < \delta$ 时$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。将区间[a, b]等分为足够多的小区间，使每个小区间长度$<\delta$。在每个小区间上，将f替换为连接两端点函数值的线性函数（即线性插值）。这样得到的分段线性函数与f在任意点的误差均不超过 ε。

1.6 ReLU 函数逼近不连续函数

上述过程已经证明了任意有界闭集连续函数一定可以由 ReLU 函数的线性组合表示，因此要推广到不连续函数，只需要证明其可以表示跳跃间断点（因为有界，只会有该类间断）。进而，仅需要证明其可以表示阶梯函数：

$$H_n(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ n, & x \geq 0 \end{cases}$$

显然，$H_n(x)$可以表示为$n * H(x)$，其中：

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

因此，只需证明 ReLU 的线性组合可以表示$H(x)$：

定义函数：

$$H_k(x) = ReLU(kx) - ReLU(kx - 1)$$

- 当 $x < 0$ 时，$H_k(x) = 0$
- 当 $0 \le x < \frac{1}{k}$ 时，$H_k(x) = kx$（从 0 线性上升到 1）
- 当 $x \ge \frac{1}{k}$ 时，$H_k(x) = 1$

因此，当 $k \to \infty$ 时，$H_k(x)$ 在 $x \to 0$ 处逐点收敛到单位阶跃函数：

$$H(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \ge 0 \end{cases}$$

这个函数加入$f(x)$，整理系数后，不会改变其形式。

1.7 总结

综上，任意有界闭集函数可以由

$$f(x) = \sum_{i=1}^{N} m_i * ReLU(x - x_i) + b$$

表示，而 1.2 中推导的两层 ReLU 网络的数学表示是：

$$f(x) = \sum_{i=1}^{N} \omega_i^{(2)} * ReLU\left(\omega_i^{(1)} * x + b_i^{(1)}\right) + b^{(2)}$$

显然，这两个式子是等价的。

证明完毕。

二. 实验证明

2.1 函数定义

本次实验选择一个目标函数进行拟合并分析：

$$f(x) = \sin(x) + 0.5 * \sin(3x) + 0.3 * \cos(5x)$$

- 定义域：$x \in [-2\pi, 2\pi]$（闭集）
- 值域：约 $[-1.8, 1.8]$（有界）

这是一个有界闭集函数，符合条件。

2.2 数据采集

数据划分为训练集和测试集。训练集样本数量 1000 个，在 $[-2\pi, 2\pi]$ 区间上均匀采样。测试集样本数量：500 个，在 $[-2\pi, 2\pi]$ 区间上随机采样。

2.3 模型描述

网络结构同 1.2。训练配置如下：

- 优化器：Adam (learning rate = 0.001)
- 损失函数：均方误差 (MSE)
- 批次大小：32
- 训练轮数：500 epochs
- 验证集比例：20%

2.4 拟合效果

训练完成后，模型在训练集和测试集上的表现：

数据集	Loss (MSE)	MAE
训练集	2.100538	0.794206
测试集	2.179714	0.822862

分析：

- 训练集和测试集的 Loss 非常接近（2.101 vs 2.180），说明模型没有过拟合
- 测试集和训练集的 MAE 差距很小（0.823 vs 0.794），泛化能力优秀
- 相对于函数值域[-1.8, 1.8]，MAE 约占 44-45%。实验构建的网络规模小，而选用的目标函数较复杂，误差应当主要来自于网络容量限制

训练收敛情况：

- 最终训练 Loss：0.153245
- 训练过程平稳，损失持续下降
- 模型成功收敛到最优状态